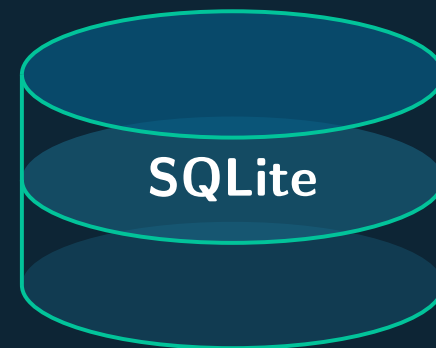


SQLite

A Small, Powerful & Ubiquitous
Database Engine

Richard Hipp — Primary Author

Presented at Google

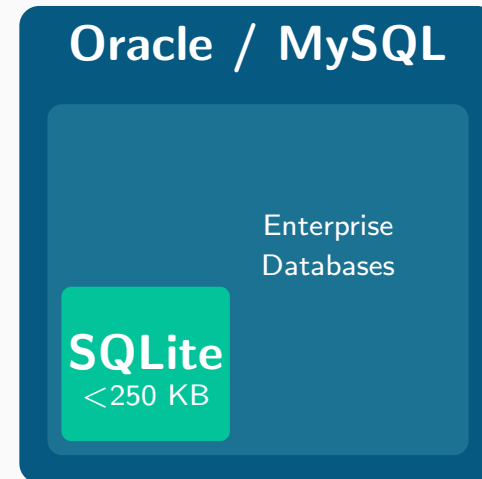


What is SQLite?

Core Concept

An SQL database engine designed to be **embedded** inside applications — not a replacement for Oracle.

- ✓ **Serverless** — writes directly to disk
- ✓ **Zero configuration** — no setup required
- ✓ **Tiny footprint** — fully configured <250 KB
- ✓ **Cross-platform** — single portable file
- ✓ **Public domain** — completely free



Key Features

Storage

Entire database in a **single cross-platform file**. Copy between big-endian and little-endian machines — it just works.

Custom Extensions

Define your own **SQL functions** in C, or your own **collating sequences** for unusual character sets.

Transactions

Full **ANSI atomic transactions** — even survives mid-write power loss with automatic rollback.

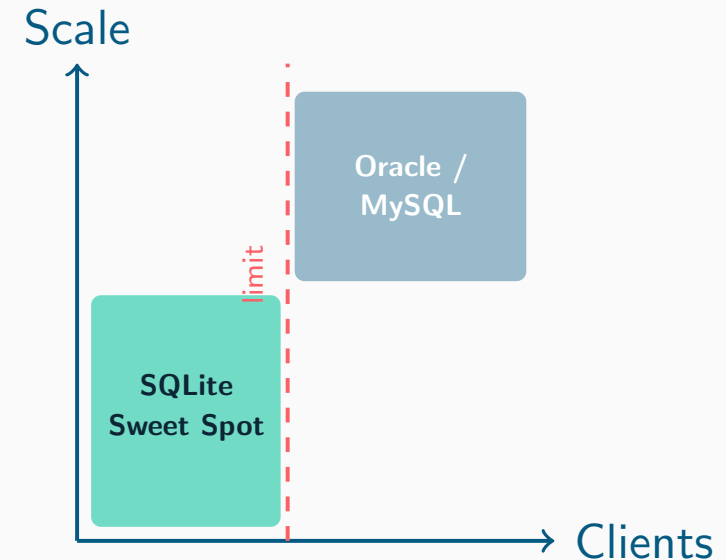
Multi-Database

ATTACH multiple databases simultaneously — run cross-database joins and atomic copies.

Known Limitations

What SQLite Does NOT Do Well

- No enforcement of **foreign keys** (parsed only)
- Limited ALTER TABLE support
- No FULL OUTER JOIN
- No GRANT/REVOKE (irrelevant embedded)
- Not suited for **1000+** simultaneous clients
- Not suited for **terabyte-scale** databases
- Slow on **network file systems**



Use Cases

Traditional Uses

- Drop-in for client-server DBs
- Stand-in during **testing** / **dev**
- **Local cache** of enterprise data

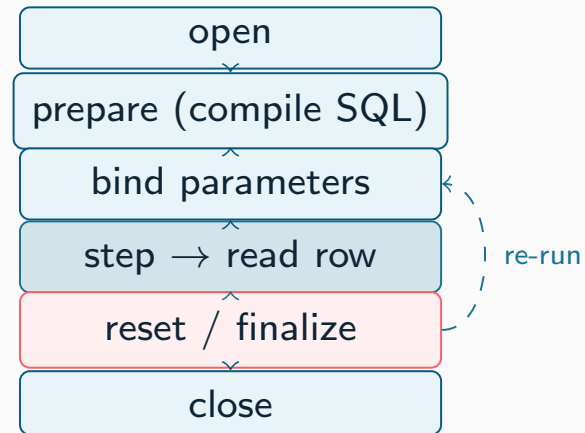
Unconventional Uses

- **Complex data structures** in apps
- **Config files** (replace `.ini`/registry)
- **IPC** between processes via shared file
- **Application file format** (like `.xls`)

Key insight: SQLite is a *powerful replacement for fopen*. Whenever you open a custom data file, ask: “*Would SQLite work here?*”

The C API — 8 Core Interfaces

```
sqlite3_open()           // connect
sqlite3_prepare()        // compile
sqlite3_bind()           // set vars
sqlite3_step()           // execute
sqlite3_column()         // read row
sqlite3_reset()          // rewind
sqlite3_finalize()       // destroy
sqlite3_close()          // disconnect
```



Manifest Typing — Dynamic Types

What is Manifest Typing?

SQLite allows **any type** in any column. Inspired by scripting language *duck typing*.

Type Affinity rules:

- INTEGER col + "5" → converts to 5
- INTEGER col + "hello" → stored as text
- No declared type → **zero conversion ever**

Column: myval

42 — integer

"hello" — text

3.14 — real

<blob> — binary

NULL

All valid in the same column!

Flexible schemas mean no need to recompile legacy apps when data shapes evolve.

Who Uses SQLite?

Adopted across every layer of the software stack

Operating Systems

Solaris 10

Symbian (mobile OS)

Applications

Mozilla Firefox

AOL client software

PHP (built-in)

Industry

General Electric

Toshiba

Many NDA companies

"I'm told that Solaris 10 will not boot without SQLite."

"They sign an NDA, tell me they're using it — but I can't tell you."

Under the Hood — A Virtual Machine

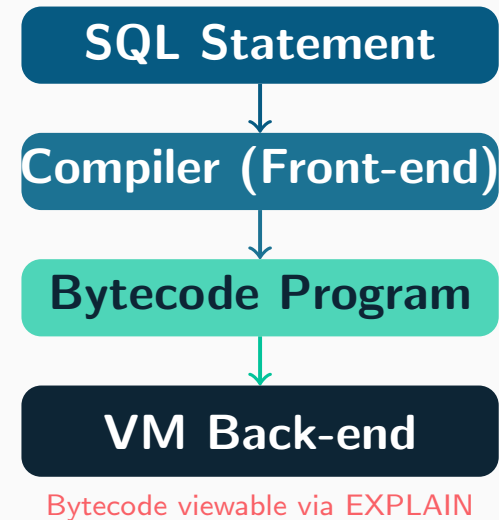
How SQL execution works:

1. **Front-end:** SQL → bytecode program
2. **Back-end:** Virtual machine runs bytecode

EXPLAIN keyword dumps the VM assembly — useful for teaching and debugging.

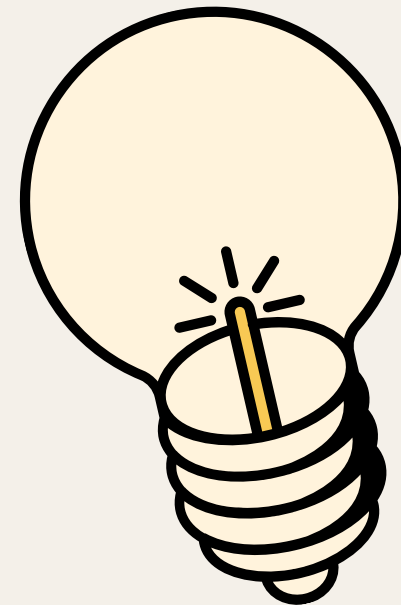
Register-based VM is Better

A **3-operand register-based** VM is much easier to generate optimal code for, compared to a stack-based VM — despite stack machines being easier to bootstrap.





¿Quien usa SQLite?





Google chrome

GOOGLE CHROME USA SQLITE COMO SU SISTEMA DE ALMACENAMIENTO LOCAL INTERNO. EN LUGAR DE DEPENDER DE UN SERVIDOR, CHROME GUARDA DATOS DIRECTAMENTE EN TU COMPUTADORA EN ARCHIVOS QUE SON BASES DE DATOS SQLITE. ESTO LE PERMITE ACCEDER A LA INFORMACIÓN DE FORMA MUY RÁPIDA Y SIN CONEXIÓN A INTERNET.





¿Qué guarda?

- HISTORY
- COOKIES
- LOGIN DATA
- WEB DATA

¿Quiénes también lo usan?

- MOZILLA FIREFOX: USA SQLITE DE FORMA MÁS CENTRALIZADA
- SAFARI
- BRAVE
- MICROSOFT EDGE
- OPERA

PRACTICAMENTE TODO NAVEGADOR WEB BASADO EN CHROMIUM





Discord

EN DISCORD, SQLITE SE USA ÚNICAMENTE COMO CACHÉ LOCAL PARA ACELERAR LA APLICACIÓN, NO COMO BASE DE DATOS PRINCIPAL. ESTO SIGNIFICA QUE TODOS LOS MENSAJES, SERVIDORES Y DATOS REALES SE GUARDAN EN LOS SERVIDORES DE DISCORD, Y TU APLICACIÓN SOLO DESCARGA UNA PARTE DE ESA INFORMACIÓN Y LA GUARDA TEMPORALMENTE EN SQLITE PARA CARGAR MÁS RÁPIDO.



Anki

En Anki, toda tu información se guarda en un solo archivo que es una base de datos de SQLite, normalmente llamado `collection.anki2`

Cuando descargas un mazo de internet (archivo `.apkg`), ese archivo no se usa directamente como base permanente. En realidad, contiene datos de tarjetas y archivos multimedia. Al importarlo, Anki extrae esa información y la inserta dentro de tu `collection.anki2`.





WhatsApp

Cuando usas WhatsApp, cada vez que envías o recibes un mensaje, primero se guarda en esa base SQLite local. Luego el mensaje se envía a los servidores de WhatsApp para entregarlo a otros usuarios. Es decir, tu teléfono mantiene una copia completa de tus conversaciones, y SQLite actúa como la base de datos principal en el dispositivo.





SQLite como estandar en moviles



En sistemas como Android o iOS, SQLite ya viene integrado. Por eso, cuando una app como WhatsApp guarda tus mensajes, simplemente escribe en una base SQLite dentro del teléfono. Lo mismo pasa con muchas otras apps: guardan datos localmente para que funcionen incluso sin conexión.

Summary

SQLite in a nutshell



Serverless

No DBA, no config, no accounts. Just open a file.



Embedded-First

<250 KB. Fits on the smallest devices.



Reliable

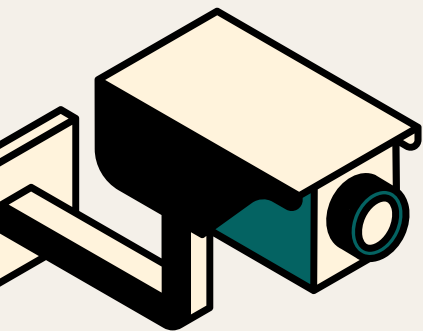
ACID transactions.
Power-loss safe. 98% test coverage.

Not a replacement for Oracle.

A powerful replacement for fopen.



<https://www.sqlite.org> | Public Domain



Thank You

